

DEGRON

근거를 연결하고, 실패를 남기는
TPD 설계 에이전트

TPD Navigator · 첫 사례 SMARCA2

효능 입증이 아니라 후보 생성, 비교, 검토의 재현 가능한 경로

문헌부터 양 E3 후보 비교까지 연결했습니다

임의 표적 플랫폼의 방향성과 SMARCA2 첫 구현을 분리합니다.

계획

임의 표적을 탐색하는
TPD 설계 에이전트

현재 구현

SMARCA2 후보 생성과
양 E3 비교·실패 추적

주장하지 않음
완전자율 신약개발 · 효능 입증 · 과학적 승인

일반화는 로드맵이며, 현재 증거는 SMARCA2와 저장된 실행 범위에 한정됩니다.

계산과 승인에 서로 다른 책임을 부여했습니다

각 단계의 책임과 증거를 분리한 실행 구조

기계

문헌 근거

계획 · 버전

warhead ·
linker

CRBN·VHL
조립

계산 · 비교

보고 · 검토

도구

RDKit 분자 그래프 · AutoDock Vina · Boltz · MolGpKa · 근거 저장

사람

부모 선택 · bound-state 판단 · geometry 승인 · 합성 실행 가능성 · 형식 결정

AI judge는 사람 전문가가 아니며 Human Gate를 대체하지 않습니다.

보존할 원자와 바꿀 부분을 먼저 고정했습니다

전문가 기반 제약을 실제 생성 규칙으로 변환

map 19

waiver가 있는 단일 변형 site

6

실제 linker 선택지

2 E3

CRBN · VHL

보존

결합에 필요한 core를 유지

변경

atom map 19에서 6 linker와 CRBN · VHL을 조합해 분리 추적

경계: 구조 생성과 조립 provenance이며, 분해 효능이나 세포 효능의 증거가 아닙니다.

세 코호트는 분모도 목적도 다릅니다

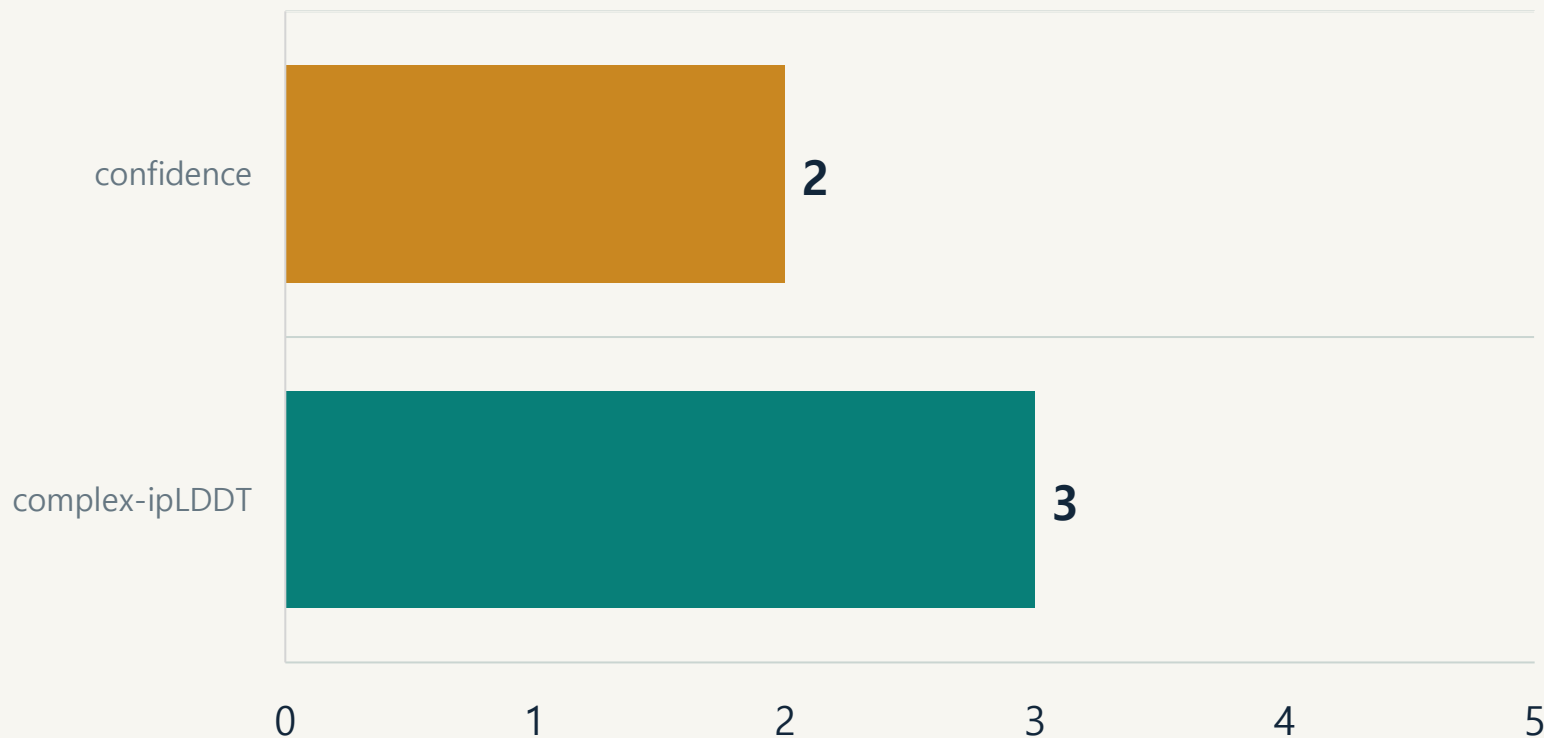
strict, 탐색, native 진단을 한 숫자로 섞지 않습니다.

코호트	출발	docking · pose	선정	assembly
strict FX5	graph 38	시도 8 · raw pass 8	final 3	36 3×6×2
9-parent 탐색	parent 9 selected 27	234 시도 · 231 완료 3 실행 실패 · 91 제외	human 0	324
native20 진단	graph 20	20 완료 · pose pass 15 제외 5	strict 0	hypothesis 30

raw pose-qualified 8과 final strict 3은 같은 값이 아닙니다.

새 선택 규칙은 실행 전에 동결했습니다

동일한 새 seed 5개에서 complex-ipLDDT와 confidence를 비교



분모

5

NEW seeds

raw 25
pass 10

같은 6BOY seed holdout입니다. 독립 표적 검증이나 통계적 우월성 주장이 아닙니다.

반복 계산과 pKa 근거를 추가했습니다

novel geometry와 pKa를 서로 다른 증거로 보존

Novel ternary

2 × 5

후보 2개 · seed 5개

50

raw models

10

selected geometry

남은 검토: 후보별 전체 seed topology와 clash acceptability

MolGpKa

3

분리 warhead analogue

26

import records

비결합 상태 · 비측정값
N5001 · H coupling
검토 대기

AI 검토와 사람 승인을 분리했습니다

저장된 proposal, critic, judge 실행과 Human Gate의 분리



2 rounds · 6 calls

315,296 tokens

Human approval

0

decision · statement
policy

AI 판정은
사람 승인을
대체하지 않습니다

150초 동안 세 공개 저장 질의를 확인합니다

모든 결과는 저장 replay이며 새 외부 LLM이나 GPU 계산이 아닙니다.

TPD Navigator
지정 결과 조회·재생
과목 승인 마님

TPD Navigator · 공개 연구 비교실

아래 메시는 저장된 기록을 조회합니다. 새 LLM-GPU 계산이나 전문가 승인으로 처리되지 않습니다.

부모 회합물
9
exploratory 기록

선택 analog
27
음역 panel과 본도

실제 assembly
324
지장 레코드 재집계

14개 기준
14
3 통과 - 4 실패 - 7 대기

일괄 과학 승인
아니요
항상 혼돈 대이의 기준

무엇을 확인할까요?

CRBN과 VHL 후보 및 linker를 비교해 주세요.

도킹 실패와 pose 재의 사유를 보여주세요.

14개 기준과 AI 후속 실험 재언을 보여주세요.

오픈 12:06:49 - 기준 14건을 열었습니다. AI 제안은 실험 AI 심사 후에 보냅니다.

후보 비교

[저장된 AI 가상-버판](#)
[수용 기준](#)
[공개본 안내](#)

CANDIDATE RECORDS

후보 비교

후보 키는 job 범위입니다. E3 간 중첩 정수나 승자를 만들지 않습니다.

부모 회합물

E3

후보 ID 또는 job lineage

전체 부모

전체 E3

D-... / job-...

실행 생성 family 4: conformational_restriction, heteroatom_swap, linker_handle_introduction, ring_modification · 일괄 supported-site family 0: 없음. 생성 provenance는 일괄 지지와 동일하지 않습니다.

후보	D-009bb4db629f	D-0617450c4779	D-0e3a10f7b73e
parent	SMARCA2-8QJ/T-VLC	SMARCA2-8QJ/T-VLC	SMARCA2-8QJ/T-VLC
E3	VHL	VHL	CRBN
linker_id	alkyl_c6	peg3	alkyl_c6
orientation	forward	forward	forward
canonical SMILES	COCCOC1cc(N2[C@@H]3CC[C@H]2CN(c2cc(-c4cccc(OCCCCCOCc5cc(-c6scnc6)ccc5CN(=O)[C@@H]5C[C@@H](O)CN5C(=O)[C@@H]	COCCOC1cc(N2[C@@H]3CC[C@H]2CN(c2cc(-c4cccc(OCCCCCOCc5cc(-c6scnc6)ccc5CN(=O)[C@@H]5C[C@@H]	COCCOC1cc(N2[C@@H]3CC[C@H]2CN(c2cc(-c4cccc(OCCCCCOCc5cc(-c6scnc6)ccc5CN(=O)[C@@H]5C[C@@H]

QUERY 1

CRBN·VHL·linker 비교

탐색 후보 324개
화면 비교 3개

QUERY 2

실패·제외 사유

실행 실패 3 · pose 제외 91

QUERY 3

기준 14개·AI 제안

3/4/7 · AI 6호출
추가 holdout 3/5

저장 근거 조회

<https://mr-bbawwi.github.io/tpd-navigator-submission-2026/>

화면: 공개 데모 실제 캡처 · 절차: v7 demo runbook.md

실행과 복원을 직접 검증했습니다

시험, 실제 CPU 실행, lifecycle, 패키지를 같은 영수증으로 확인

1,202

tests total

1,186

executed · passed

16

skips

191.875s

Fresh ZIP actual

Fresh ZIP 실제 CPU · 02 명령

graph 38 · raw pose-qualified 8 · final strict 3 · assembly 6

assembly 6은 linker 1개 smoke입니다. 저장 기준선 36은 linker 6개로 분모가 다릅니다.

0 failures · 0 errors · lifecycle 및 record hash 보존

동일 품질의 시간·비용 비교는 후속 과제

14개 기준으로 남은 과제를 고정했습니다

공식 상태는 통과 3, 미충족 4, 검토 대기 7입니다.

3

통과

4

미충족

7

검토 대기

다음 구현

native context M2 strict-worker
변경 프로토콜 승인·재연결

다음 합성 검토

정확한 분자의 retrosynthesis와 화학적 실행 가능성 검토

다음 과학 검토

나머지 8 parent atom-specific SAR 연결
novel 전 seed geometry · H coupling · bound
context

후보 설계의 근거와 한계를 추적합니다

SMARCA2 첫 사례에서 생성, 비교, 제외, 검토 상태를 재현 가능하게 연결

달성

후보 생성부터 양 E3 비교까지
실패·제외·검토 상태 보존
저장 재생과 실제 CPU 검증

경계

효능·과학 승인 미입증
일반화·정확 합성 경로는 후속
동일 품질 비용 비교 필요

DEMO

<https://mr-bbawwi.github.io/tpd-navigator-submission-2026/>

CODE

<https://github.com/Mr-BBAWWI/tpd-navigator-submission-2026>

다음 이정표: strict panel 10–20과 family 6을 실제 증거로 확보

14개 과학 기준의 현재 판정

revision 9 · 통과 3 · 미충족 4 · 검토 대기 7

01 부모 funnel ≥ 5
미충족 0

02 전문가 부모 선정
검토 대기

03 변형 site ≥ 1
통과 map 19

04 constitutional graph ≥ 30
통과 38

05 실제 family ≥ 6
미충족 1

06 final strict 10–20
미충족 3

07 양 E3 조립
통과 18+18

08 core interaction
검토 대기

09 microstate · H 방향
검토 대기

10 known 선택 $\geq 3/5$
미충족 2/5

11 novel 반복
검토 대기

12 novel geometry
검토 대기

13 정확 합성 경로
검토 대기

14 형식 전문가 결정
검토 대기

사람 결정·진술·정책
각 0

새 holdout 3/5는 criterion 10의 기존 formal 2/5 실패를 소급 변경하지 않습니다.

공식 평가 배점과 현재 증거의 경계

배점은 공고 기준이며 자체 점수나 예상 순위를 제시하지 않습니다.

30	과학적 타당성 및 혁신성	provenance 강점 · 효능과 승인 미입증
10	에이전트 자율성 및 지능	AI 6호출 기록 · 사람 승인 0
15	도구 활용 및 통합 능력	가장 강한 영역 · native strict-worker 미구현
15	리소스 활용 효율성	no-dock preview · 동등 품질 비용 baseline 없음
30	시연 및 완성도	공개 HTTPS 데모 · 실행 예시 3개 확인

강점: 도구 통합과 추적성 **제한:** 과학적 타당성, 자율성, 일반화, 비용 비교